

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)

(Đề thi có: 03 trang)

TỔNG QUAN BÀI THI

Tên bài	Tệp chương trình	Tệp dữ liệu vào	Tệp dữ liệu ra	Điểm
Bài 1	BAI1.*	BAI1.INP	BAI1.OUT	5,0
Bài 2	BAI2.*	BAI2.INP	BAI2.OUT	5,0
Bài 3	BAI3.*	BAI3.INP	BAI3.OUT	6,0
Bài 4	BAI4.*	BAI4.INP	BAI4.OUT	4,0

*** Lưu ý**

- Dấu * được thay thế bởi **PAS** hoặc **CPP**, tương ứng với ngôn ngữ lập trình Pascal hoặc C++ được sử dụng.

- Học sinh phải đặt đúng tên tệp chương trình, tệp dữ liệu vào và tệp dữ liệu ra như phần tổng quan bài thi ở trên.

Bài 1: (5,0 điểm) Bảng số

Hãy tạo bảng hai chiều có kích thước $N \times N$ chứa các số tự nhiên từ 1 đến N^2 ($2 \leq N \leq 20$) theo quy luật như ví dụ dưới đây.

Với N=3			Với N= 4			
1	2	3	1	2	3	4
7	8	9	9	10	11	12
6	5	4	16	15	14	13
			8	7	6	5

Dữ liệu vào: từ tệp văn bản **BAI1.INP** gồm số nguyên dương N .

Dữ liệu ra: ghi vào tệp văn bản **BAI1.OUT** gồm: bảng số tìm được dựa theo quy luật trên.

Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau bởi 1 dấu cách.

Ví dụ:

BAI1.INP	BAI1.OUT
3	1 2 3 7 8 9 6 5 4

BAI1.INP	BAI1.OUT
4	1 2 3 4 9 10 11 12 16 15 14 13 8 7 6 5

Bài 2: (5,0 điểm) Dãy số

Cho dãy gồm N số nguyên khác không: $A_1, A_2, \dots, A_N$. Hãy tìm dãy con gồm nhiều phần tử nhất có tính chất cùng dương hoặc cùng âm (nếu có) từ dãy đã cho. Biết rằng: dãy con là một dãy các phần tử liên tiếp nhau nằm trong dãy ban đầu.

Dữ liệu vào: cho từ tệp văn bản **BAI2.INP** gồm hai dòng

+ Dòng 1: số nguyên dương N (với $1 < N \leq 10^2$).

+ Dòng 2: N số nguyên khác không.

Dữ liệu ra: ghi vào tệp văn bản **BAI2.OUT** gồm một dòng: hai số nguyên L, D (nếu có), với L : là số lượng phần tử của dãy con có tính chất cùng dương hoặc cùng âm, D : là vị trí bắt đầu của dãy con tìm được. Nếu không có dãy con nào thỏa điều kiện thì ghi kết quả là -1 .

Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau bởi 1 dấu cách.

Ví dụ:

BAI2.INP	BAI 2.OUT
6	-1
1 -2 1 -3 2 -7	

BAI2.INP	BAI 2.OUT
5	4 2
1 -2 -1 -3 -2	

Bài 3: (6,0 điểm) Quản lý bạn đọc

Thông tin về bạn đọc của một thư viện ở một trường THCS gồm những thông tin cơ bản sau: mã số bạn đọc, họ và tên, ngày sinh, giới tính, lớp, năm học. Để quản lý thông tin của các bạn đọc trên máy tính, cán bộ thư viện đã nhập danh sách các bạn đọc toàn trường vào tệp văn bản **BAI3.INP**, giữa các thông tin được ngăn cách nhau bởi ký tự "#"; mỗi thông tin cơ bản được chuẩn hóa không có ký tự trống dư thừa, được viết dưới dạng Tiếng Việt không dấu.

Yêu cầu: Cho biết danh sách các bạn đọc của lớp 9A. Kết quả được sắp xếp tăng dần theo tên (không bao gồm họ và chữ lót).

Dữ liệu vào: từ tệp văn bản **BAI3.INP** gồm nhiều dòng, mỗi dòng là thông tin của 1 bạn đọc.

Dữ liệu ra: ghi vào tệp văn bản **BAI3.OUT** gồm nhiều dòng, mỗi dòng là thông tin của 1 bạn đọc theo cấu trúc như ví dụ dưới đây.

Ví dụ:

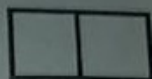
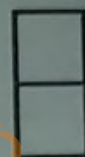
BAI3.INP
DV01#Dao Thi Ngoc Lan#20/03/2007#Nu#9A#2021-2022
DV02#Nguyen Long Tu#09/09/2007#Nam#9B#2021-2022
DV03#Tran Cong Binh#01/02/2007#Nam#9B#2021-2022
DV04#Tran Khanh Linh#23/01/2007#Nu#9C#2021-2022
DV05#Phan Van Quoc Viet#30/12/2007#Nam#9A#2021-2022

BAI3.OUT
DV01#Dao Thi Ngoc Lan
DV05#Phan Van Quoc Viet

Bài 4: (4,0 điểm) Lát gạch

Cho một hình chữ nhật với kích thước $4 \times N$ ($1 \leq N \leq 50$). Hãy cho biết số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1×2 và 2×1 (như hình bên) vào hình chữ nhật với kích thước trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng diện tích nào của hình chữ nhật không được lát.

Hình minh họa

Viên gạch kích thước 1×2 Viên gạch kích thước 2×1 

Dữ liệu vào: từ tệp văn bản **BAI4.INP** gồm số nguyên dương N .

Dữ liệu ra: ghi vào tệp văn bản **BAI4.OUT** số cách lát tìm được.

Ví dụ

BAI4.INP	BAI4.OUT
2	5

BAI4.INP	BAI4.OUT
4	23

-----Hết-----

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chữ kí giám thị 1: Chữ kí giám thị 2: